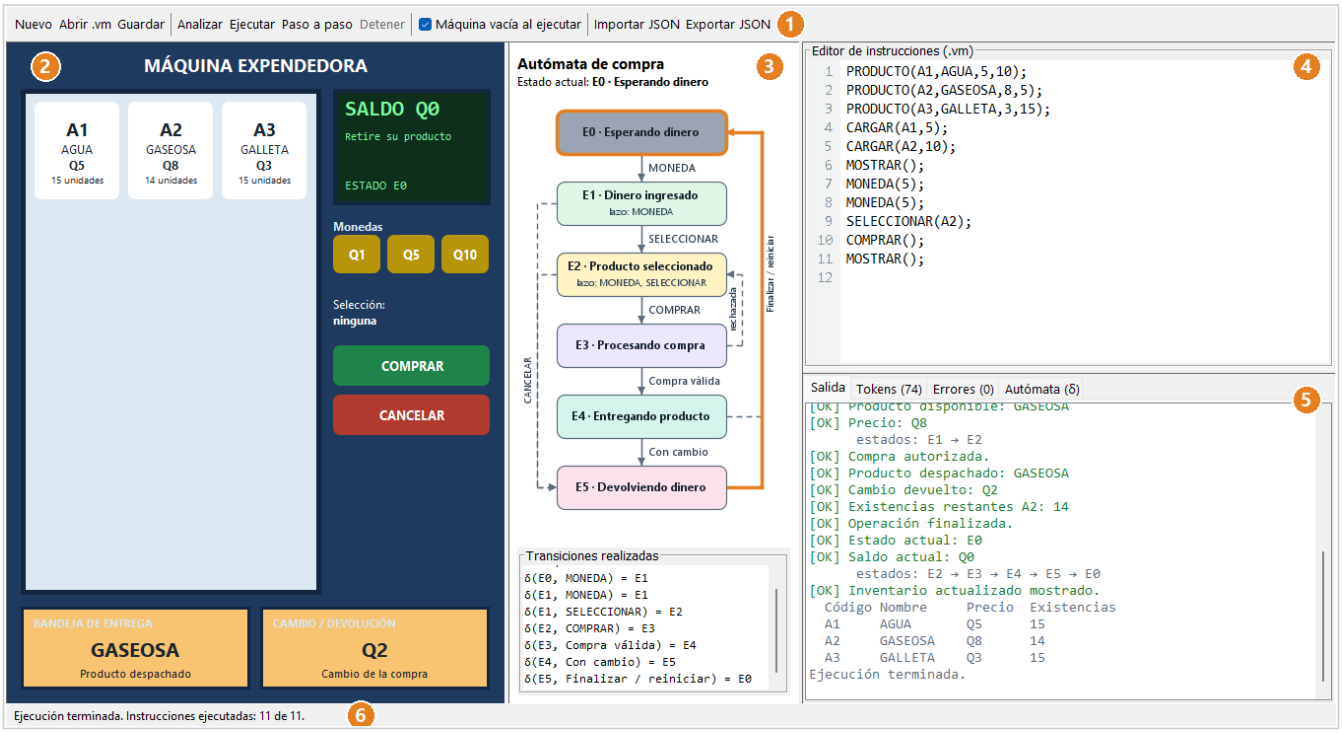
Simulador de Máquina Expendedora

Manual de usuario

Autómatas y Lenguajes Formales · Proyecto 2026



El simulador lee programas escritos en un lenguaje propio (archivos **.vm**), los revisa con un analizador léxico, sintáctico y semántico, y ejecuta las instrucciones válidas sobre una máquina expendedora controlada por un autómata finito. La máquina también se puede operar con sus botones, y su configuración y estado se pueden guardar y cargar en archivos JSON.

Contenido

1. Abrir el programa
2. La ventana principal
3. La máquina expendedora
4. El autómata de compra
5. El lenguaje de instrucciones (.vm)
6. Escribir, analizar y ejecutar programas
7. Tabla de tokens y tabla de errores
8. Guardar y cargar la máquina (JSON)
9. Archivos de ejemplo

1. Abrir el programa

Requisitos: Java 17 o superior (se probó con JDK 25) y Apache NetBeans. El programa no usa librerías externas.

Desde NetBeans

1. En NetBeans, abra **File → Open Project** (Archivo → Abrir proyecto).
2. Elija la carpeta **proyecto-maquina-expendedora**. NetBeans la reconoce como proyecto Maven. Presione **Open Project**.
3. Presione **F6** (Run Project). La primera vez, NetBeans puede tardar unos segundos mientras descarga los complementos de Maven (requiere internet).

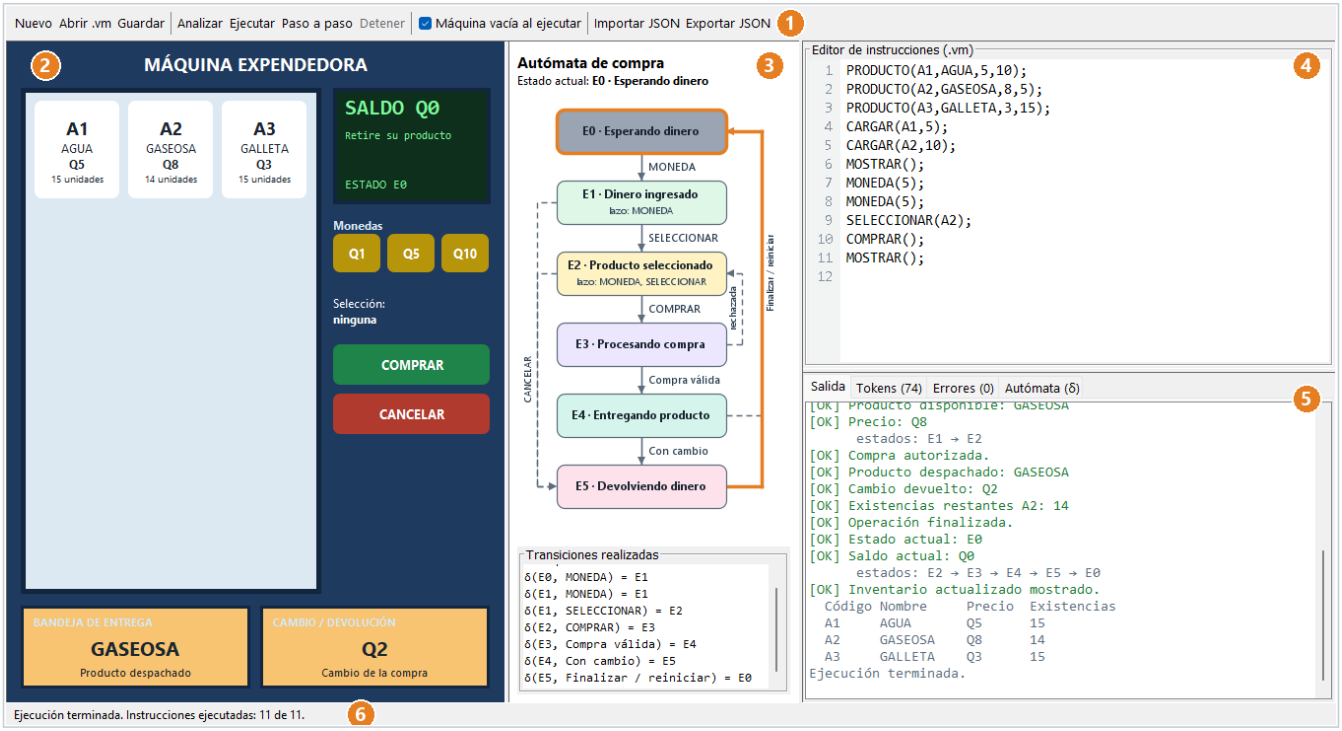
Sin NetBeans

Con **Clean and Build** (o `mvn package`) se genera el archivo `target/maquina-expendedora-1.0.jar`, que se abre con doble clic o con:

```
java -jar target/maquina-expendedora-1.0.jar
```

El código fuente está en el repositorio `github.com/eldeguevara/automatas2026Proyecto`.

2. La ventana principal

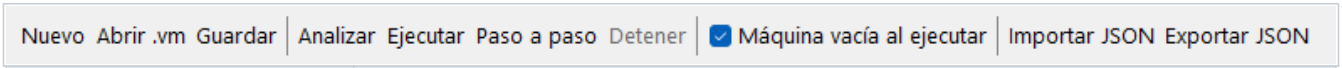


Ventana principal después de ejecutar ejemplo1_exitoso.vm

Zona	Para qué sirve
1 Barra de herramientas	Archivos, análisis, ejecución y JSON (detalle abajo).
2 Máquina expendedora	Productos, saldo, monedas, compra, cancelación y bandejas de entrega y cambio.
3 Autómata de compra	Estado actual, transición que se está realizando e historial de transiciones.
4 Editor de instrucciones	El programa .vm, con números de línea.
5 Resultados	Pestañas **Salida**, **Tokens**, **Errores** y **Autómata (δ)**.
6 Barra de estado	Qué instrucción o acción se realizó por última vez.

Los separadores entre zonas se pueden arrastrar para cambiar su tamaño.

Barra de herramientas



Botón	Qué hace
Nuevo	Limpia el editor para escribir un programa nuevo.
Abrir .vm	Carga un archivo de instrucciones en el editor.
Guardar	Guarda el programa; si es nuevo, pide el nombre del archivo.
Analizar	Revisa el programa (léxico, sintáctico y semántico) sin modificar la máquina.
Ejecutar	Analiza y ejecuta las instrucciones válidas una tras otra, con animación.
Paso a paso	Ejecuta una sola instrucción por cada clic.
Detener	Interrumpe una ejecución en curso.
Máquina vacía al ejecutar	Si está marcado, Analizar y Ejecutar empiezan con la máquina sin productos, en E0 y con Q0. Así cada ejemplo se puede correr desde cero. Se desmarca solo al importar un JSON, para que los programas usen la máquina importada.
Importar JSON / Exportar JSON	Cargan o guardan los productos y el estado de la máquina (sección 8).

3. La máquina expendedora



Vitrina. Cada producto muestra su código, nombre, precio y existencias. Un producto agotado aparece en gris con la palabra AGOTADO. El producto seleccionado tiene borde naranja. Hacer clic en un producto equivale a `SELECCIONAR(código);`

Pantalla. Muestra el saldo, un mensaje con lo que se debe hacer (o el motivo de un error) y el estado del autómata.

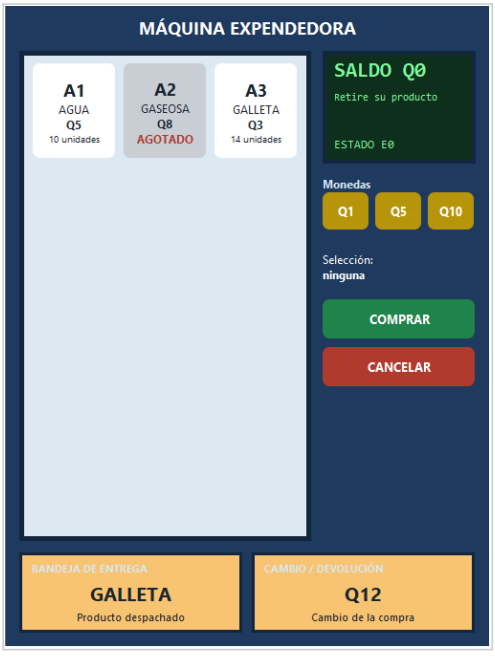
Monedas. Q1, Q5 y Q10 equivalen a `MONEDA(1);`, `MONEDA(5);` y `MONEDA(10);`

Selección. Producto elegido y su precio.

COMPRAR / CANCELAR. Confirman la compra o devuelven el saldo.

Bandejas. La de entrega muestra el producto despachado; la de cambio, el cambio de la compra o el dinero devuelto al cancelar.

Comprar con los botones



1. Inserte monedas con Q1, Q5 o Q10. El saldo aumenta en la pantalla.
2. Haga clic en el producto. La pantalla indica «Presione COMPRAR».
3. Presione **COMPRAR**. Si el saldo alcanza, el producto aparece en la bandeja de entrega y el cambio en la bandeja de cambio; las existencias bajan en uno.
4. Para arrepentirse antes de comprar, presione **CANCELAR**: el saldo se devuelve en la bandeja de cambio.

La imagen muestra la máquina después de comprar GALLETA (Q3) con Q15: el producto está en la bandeja de entrega y Q12 en la de cambio.

Todo lo que se hace con los botones queda escrito en la pestaña **Salida** con el mismo formato que las instrucciones (sección 6). Mientras se ejecuta un programa, los botones de la máquina se desactivan.

4. El autómata de compra



La compra la controla un autómata finito determinista con seis estados. El diagrama muestra:

- El **estado actual** con borde naranja (también escrito arriba del diagrama).
- La **transición que se está realizando**, en naranja.
- Flechas continuas para el flujo normal y punteadas para cancelar, rechazar o volver a E0.
- Dentro de una caja, «lazo» indica las entradas que no cambian de estado.

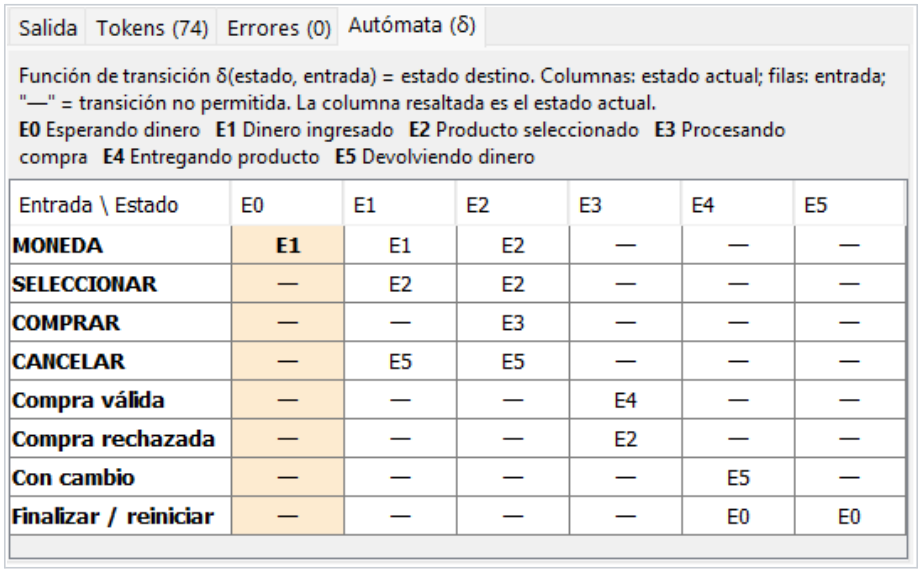
Cada transición se anima una por una (medio segundo cada una) y se agrega a la lista **Transiciones realizadas**, por ejemplo `δ(E2, COMPRAR) = E3`.

La imagen muestra el momento en que una compra se rechaza por saldo insuficiente: el autómata pasa de E3 a E2 por la transición «rechazada».

Estado	Significado
E0 · Esperando dinero	Estado inicial. Solo acepta MONEDA.
E1 · Dinero ingresado	Acepta más monedas, SELECCIONAR o CANCELAR.
E2 · Producto seleccionado	Acepta más monedas, otra selección, COMPRAR o CANCELAR.
E3 · Procesando compra	Revisa existencias y saldo: si alcanzan pasa a E4; si no, regresa a E2.
E4 · Entregando producto	Despacha el producto. Si hay cambio pasa a E5; si no, vuelve a E0.
E5 · Devolviendo dinero	Entrega el cambio o el saldo cancelado y vuelve a E0.

Pestaña Autómata (δ)

Muestra la función de transición completa: cada columna es un estado, cada fila una entrada y la celda el estado destino. La columna del estado actual aparece resaltada. Una celda «—» significa que esa entrada no está permitida en ese estado; por eso, por ejemplo, SELECCIONAR sin haber ingresado dinero se rechaza con un error semántico.



Entrada \ Estado	E0	E1	E2	E3	E4	E5
MONEDA	**E1**	E1	E2	—	—	—
SELECCIONAR	—	E2	E2	—	—	—
COMPRAR	—	—	E3	—	—	—
CANCELAR	—	E5	E5	—	—	—
Compra válida	—	—	—	E4	—	—
Compra rechazada	—	—	—	E2	—	—
Con cambio	—	—	—	—	E5	—
Finalizar / reiniciar	—	—	—	—	E0	E0

Tabla δ del autómata

5. El lenguaje de instrucciones (.vm)

Los programas se escriben en archivos de texto con extensión **.vm**. Reglas:

- Cada instrucción termina con punto y coma **;** (se recomienda una por línea).
- Las palabras reservadas van en **mayúsculas**.
- El código y el nombre de un producto empiezan con letra y siguen con letras o dígitos, sin espacios (A1, AGUA, B12).
- Los números son enteros, sin signo ni decimales.
- Los espacios y las líneas en blanco no afectan.

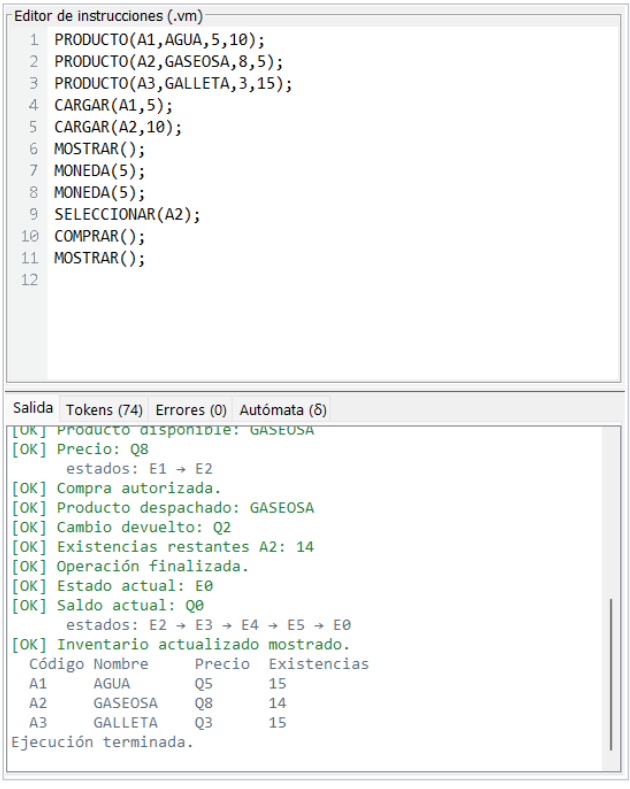
Instrucción	Qué hace	Ejemplo
`PRODUCTO(código,nombre,precio,cantidad);`	Registra un producto con su precio en quetzales y sus existencias iniciales.	`PRODUCTO(A1,AGUA,5,10);`
`CARGAR(código,cantidad);`	Agrega unidades a un producto existente.	`CARGAR(A1,5);`
`MONEDA(valor);`	Introduce una moneda. Solo se aceptan Q1, Q5 y Q10.	`MONEDA(5);`
`SELECCIONAR(código);`	Selecciona un producto.	`SELECCIONAR(A2);`
`COMPRAR();`	Confirma la compra del producto seleccionado.	`COMPRAR();`

Instrucción	Qué hace	Ejemplo
`CANCELAR();`	Cancela la operación y devuelve el saldo.	`CANCELAR();`
`MOSTRAR();`	Muestra el inventario.	`MOSTRAR();`

Ejemplo de programa (ejemplo1_exitoso.vm)

```
PRODUCTO(A1,AGUA,5,10);
PRODUCTO(A2,GASEOSA,8,5);
PRODUCTO(A3,GALLETA,3,15);
CARGAR(A1,5);
CARGAR(A2,10);
MOSTRAR();
MONEDA(5);
MONEDA(5);
SELECCIONAR(A2);
COMPRAR();
MOSTRAR();
```

6. Escribir, analizar y ejecutar programas



Escribir. Escriba en el editor o use **Abrir .vm**. Guarde con **Guardar**. El título de la ventana muestra un asterisco (*) si hay cambios sin guardar.

Analizar. Llena las pestañas Tokens y Errores, marca en rojo las líneas con error y escribe un resumen en Salida. No modifica la máquina.

Ejecutar. Ejecuta en orden solo las instrucciones válidas. La línea en curso se resalta en amarillo, y la máquina y el autómata se actualizan con cada instrucción. Las instrucciones con errores léxicos o sintácticos se listan al inicio y no se ejecutan. **Detener** interrumpe la ejecución.

Paso a paso. Cada clic ejecuta una instrucción; la barra de estado indica cuál (por ejemplo «Instrucción 3 de 9 (línea 3)»). Si se modifica el código, la ejecución paso a paso empieza de nuevo.

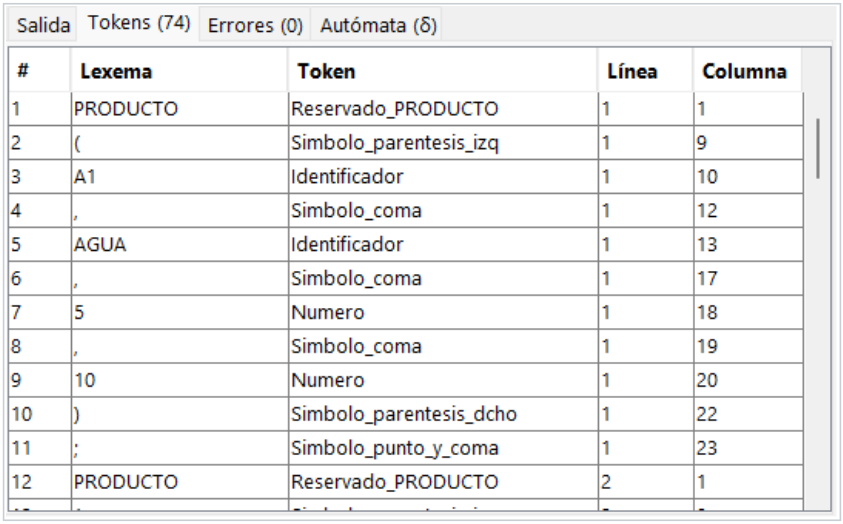
Cómo leer la pestaña Salida

Línea	Significado
`[OK] Moneda recibida: Q5`	La instrucción se realizó (verde).
`[ERROR SEMANTICO] Linea 7:` `El producto A2 no tiene existencias.`	Error con su tipo, número de línea y descripción (rojo). La instrucción no se aplica.
`estados: E2 → E3 → E4 → E5 → E0`	Estados por los que pasó el autómata con esa instrucción (gris).
`Código Nombre Precio Existencias`	Inventario, debajo de cada MOSTRAR();
`> MONEDA(5); (botón de la máquina)`	Acción hecha con un botón de la máquina; debajo aparece su resultado.

7. Tabla de tokens y tabla de errores

Pestaña Tokens

Lista, en orden, cada lexema reconocido por el analizador léxico con su token, línea y columna. Los tokens son: `Reservado_PRODUCTO`, `Reservado_CARGAR`, `Reservado_MONEDA`, `Reservado_SELECCIONAR`, `Reservado_COMPRAR`, `Reservado_CANCELAR`, `Reservado_MOSTRAR`, `Identificador`, `Numero`, `Simbolo_parentesis_izq`, `Simbolo_parentesis_dcho`, `Simbolo_coma` y `Simbolo_punto_y_coma`.

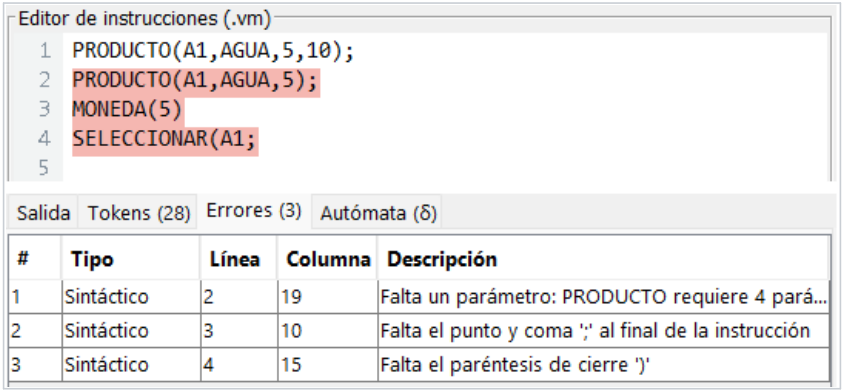


#	Lexema	Token	Línea	Columna
1	PRODUCTO	Reservado_PRODUCTO	1	1
2	(	Simbolo_parentesis_izq	1	9
3	A1	Identificador	1	10
4	,	Simbolo_coma	1	12
5	AGUA	Identificador	1	13
6	,	Simbolo_coma	1	17
7	5	Numero	1	18
8	,	Simbolo_coma	1	19
9	10	Numero	1	20
10	)	Simbolo_parentesis_dcho	1	22
11	;	Simbolo_punto_y_coma	1	23
12	PRODUCTO	Reservado_PRODUCTO	2	1

Tabla de tokens de ejemplo1_exitoso.vm

Pestaña Errores

Cada error muestra su tipo, línea, columna y descripción. Al hacer clic en un error, el editor salta a esa línea. Si la descripción no cabe, se ve completa al dejar el puntero sobre ella o en la pestaña Salida.



Los tres errores sintácticos del enunciado (errores_sintacticos.vm)

Tipo	Cuándo ocurre	Ejemplo
Léxico	Un carácter que no pertenece al lenguaje.	`MONEDA(5.5);` → «.»

Sintáctico	La instrucción está mal escrita: falta un parámetro, el punto y coma o el paréntesis de cierre; sobran parámetros; un parámetro es del tipo equivocado; o la instrucción no existe.	`PRODUCTO(A1,AGUA,5);`
		`MONEDA(5)`
		`SELECCIONAR(A1;`

Semántico	La instrucción está bien escrita pero no se puede realizar: código de producto duplicado, precio Q0, moneda no permitida, producto inexistente o sin existencias, dinero insuficiente, comprar sin selección, recargar un producto inexistente, confirmar la compra dos veces, seleccionar sin dinero, cancelar sin una operación en curso o recargar 0 unidades.	`MONEDA(100);` `SELECCIONAR(Z9);`

Registrar un producto con cantidad 0 sí está permitido: queda sin existencias y aparece como AGOTADO.

8. Guardar y cargar la máquina (JSON)

- **Exportar JSON** guarda los productos y el estado de la máquina: estado del autómata, saldo y producto seleccionado.
- **Importar JSON** reemplaza la máquina por la del archivo. El diagrama del autómata salta al estado guardado y se desmarca «Máquina vacía al ejecutar».

Formato del archivo

```
{
  "productos": [
    {"codigo": "A1", "nombre": "AGUA", "precio": 5, "cantidad": 15},
    {"codigo": "A3", "nombre": "GALLETA", "precio": 3, "cantidad": 15}
  ],
  "estado": {
    "estadoActual": "E2",
    "saldo": 10,
    "seleccion": "A3"
  }
}
```

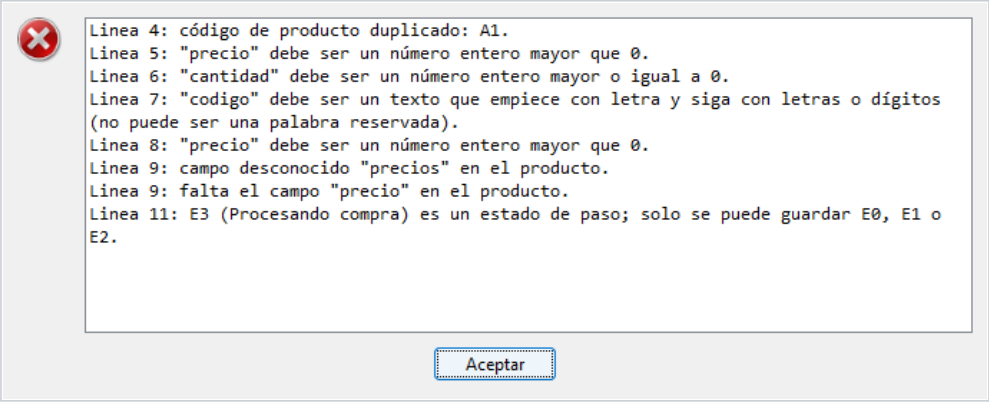
La parte `"estado"` es opcional; si falta, la máquina queda en E0 con Q0. Solo se pueden guardar y cargar los estados E0, E1 y E2, porque E3, E4 y E5 son pasos intermedios de una compra o devolución.

Validaciones

Antes de cargar, el programa revisa todo el archivo:

- Que sea un JSON bien escrito (si no, indica línea y columna del error).
- Que estén todos los campos, sin campos desconocidos y con el tipo correcto.
- Que el precio sea mayor que 0 y la cantidad no sea negativa (ambos enteros).
- Que los códigos no se repitan y que código y nombre se puedan usar en un .vm.
- Que el estado sea coherente: en E0 no hay saldo ni selección; en E1 hay saldo y no hay selección; en E2 hay saldo y un producto seleccionado que existe y tiene existencias.

Si encuentra cualquier error, **la máquina no cambia**: aparece una ventana con todos los problemas y su línea, y la misma lista queda en la pestaña Salida.



Errores al importar maquina_con_errores.json

9. Archivos de ejemplo

La carpeta **ejemplos** del proyecto trae archivos listos para probar cada parte del programa:

Archivo	Qué muestra
ejemplo1_exitoso.vm	Ejemplo exitoso del enunciado: compra con cambio.
ejemplo2_sin_stock.vm	Ejemplo sin stock: producto agotado, comprar sin selección y cancelación.
ejemplo3_dinero_insuficiente.vm	Ejemplo de dinero insuficiente y compra al completar el saldo.
errores_lexicos.vm	Caracteres no reconocidos.
errores_sintacticos.vm	Los tres errores sintácticos del enunciado.
errores_semanticos.vm	Los diez errores semánticos que pide el enunciado.
maquina.json	Máquina válida en E2 con un producto seleccionado, lista para COMPRAR.
maquina_con_errores.json	Archivo con ocho errores de validación.